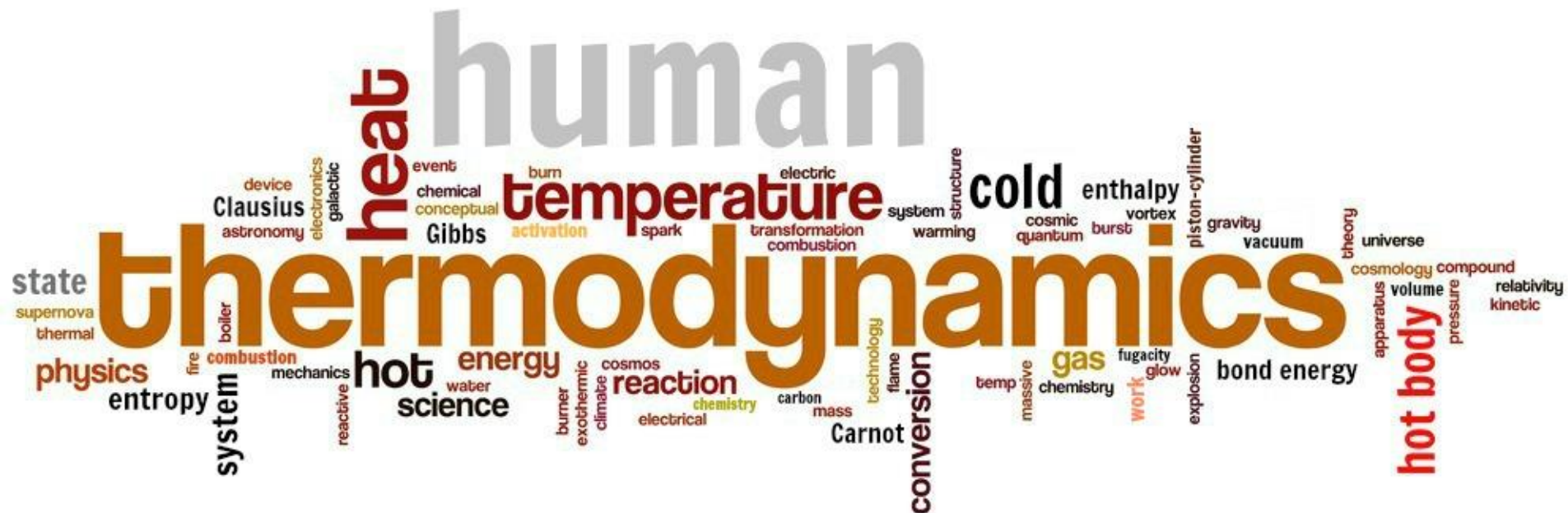


工程热力学

Engineering Thermodynamics



第一章

基本概念

1-1 热力系统

1-2 工质的热力学状态及基本状态参数

1-3 平衡状态、状态方程式、坐标图

1-4 准静态过程和可逆过程

1-5 过程功和热量

1-6 热力循环

1-1 热力系统

热力系统
system



人为分割出来作为热力学分析对象的有限物质系统

外界
surroundings

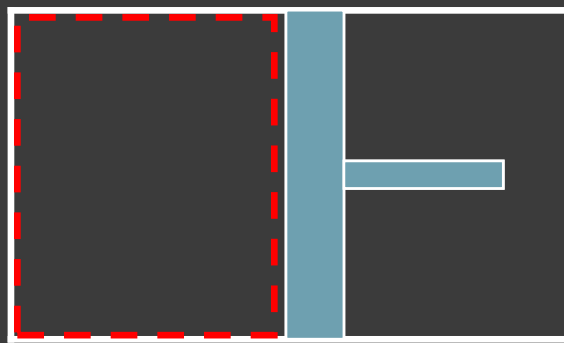


热力系统以外的部分

界面 (边界)
boundary



系统与外界之间的分界面



系统与外界通过边界进行相互作用

热力系的选取主要决定于研究任务

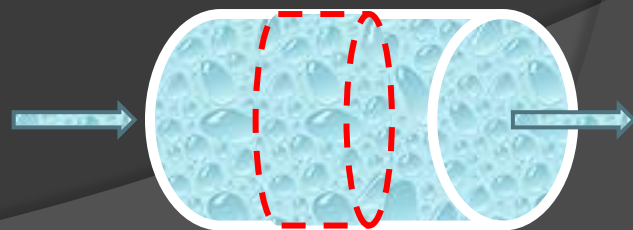
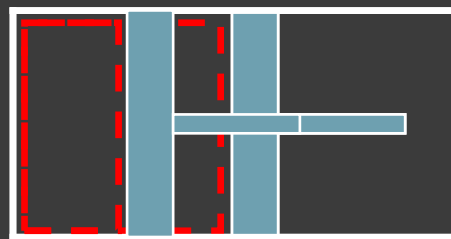
选取热力系时注意：

☞ 热力系可以很大，但不能大到无限

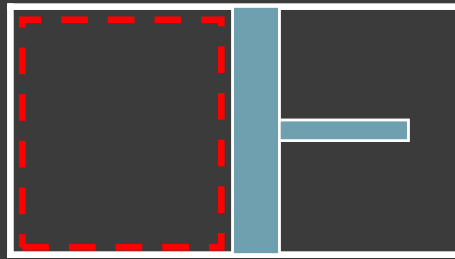
☞ 热力系可以很小，但不能小到只包含少量分子，以致不能遵守统计平均规律

☞ 边界可以是实际存在的，也可以是假想的

☞ 边界可以是固定的，也可以是变动的



系统与外界通过边界进行相互作用



物质交换

能量交换

热量交换

功量交换

根据热力系与外界的作用，热力系分为：

闭口系——和外界无物质交换（控制质量）

开口系——和外界有物质交换（控制容积、控制体积）

绝热系——和外界无热量交换

孤立系——和外界无任何相互作用

例

$1 \Rightarrow$ 开口系

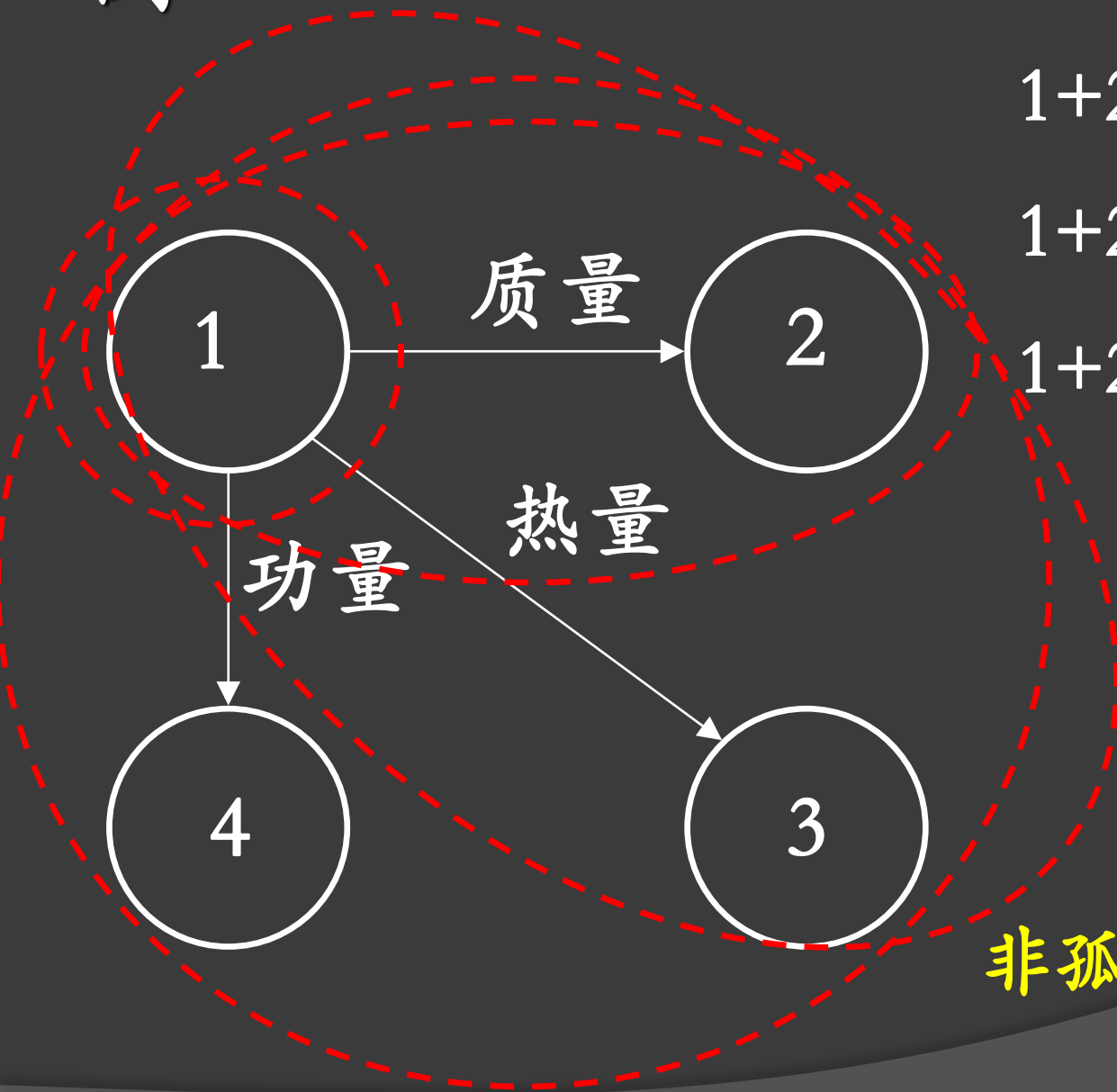
$1+2 \Rightarrow$ 闭口系

$1+2+3 \Rightarrow$ 绝热闭口系

$1+2+3+4 \Rightarrow$ 孤立系

非孤立系 + 相关外界

= 孤立系



例 刚性绝热气缸-活塞系统，B侧设有电热丝

红线内：

闭口绝热系

黄线内不含电热丝：

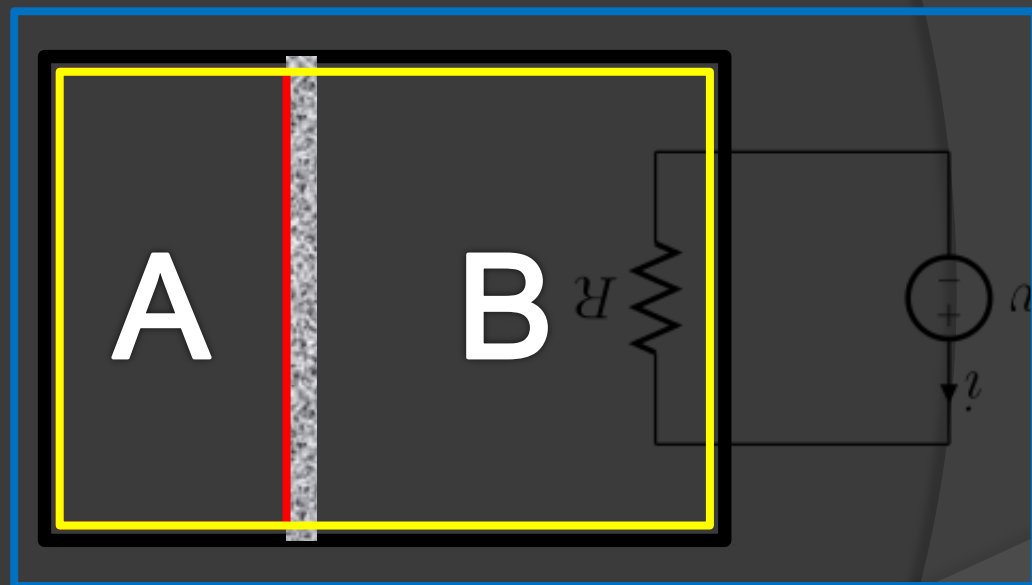
闭口系

黄线内包含电热丝：

闭口绝热系

蓝线内：

孤立系



1-2 工质的热力学状态及基本状态参数

状态：某一瞬间热力系所呈现的宏观物理状况

状态参数：描述热力系所处状态的宏观物理量

热力学中常用的6个状态参数：

温度、压力、比体积、内能、焓、熵

基本状态参数
可直接测量

温度(Temperature)

👉 宏观上：物体冷热程度的标志

👉 微观上：物质分子热运动激烈程度的标志

热力学第零定律

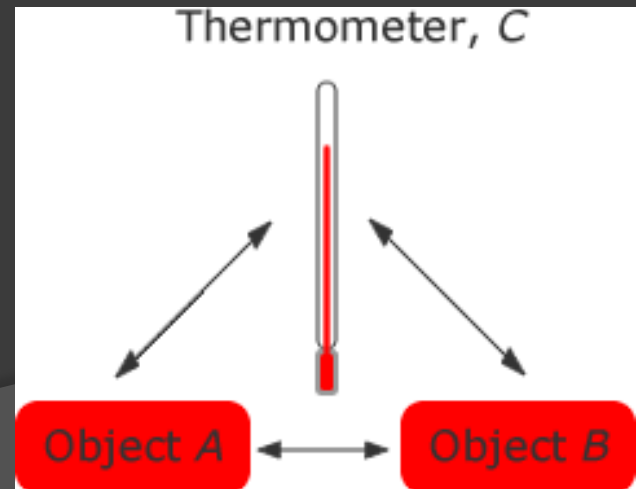
若两个热力学系统均与第三个系统处于热平衡状态，此两个系统也必互相处于热平衡。



温度的热力学定义

❏ 处于同一**热平衡**状态的各个热力学系，必定有某一宏观特征彼此相同，用于描述此宏观特征的物理量即为**温度**

❏ 温度是确定一个系统是否与其它系统处于**热平衡**的物理量



温度计：测量温度的仪器

温标：温度的数值表示法



常用

摄氏温标

符号： t
单位： $^{\circ}\text{C}$

$$T = t + 273.15$$

温度间隔相等

二者无实质差异，
仅零点取值不同

热力学温标

(又称绝对温标、
开尔文温标)

符号： T
单位： K (开尔文)

规定水的三相点温度为 273.16K

其他温标，参见习题1-1、1-2

压力(Pressure)

压力（压强）：单位面积上所受的垂直作用力

$$p = \frac{F}{A}$$

压力计：测量工质压力的仪器

常见的有**U型管压力计**和**弹簧管压力计**

国际单位：

帕斯卡(帕) Pa

1 Pa=1N/m²

1 kPa = 10³ Pa

1 MPa = 10⁶ Pa

工程单位：

标准大气压 (atm, 1atm=101325 Pa)

巴 (bar, 1bar=10⁵ Pa)

磅/平方英尺 (psi, 1psi=6.895 kPa)

工程大气压 (at, 1at=9.8*10⁴ Pa)

毫米汞柱 (mmHg, 1mmHg=133.3 Pa)



压力计测压
元件处于某
种环境压力
作用下，因
此测得的压
力是真实压
力与环境压
力之差

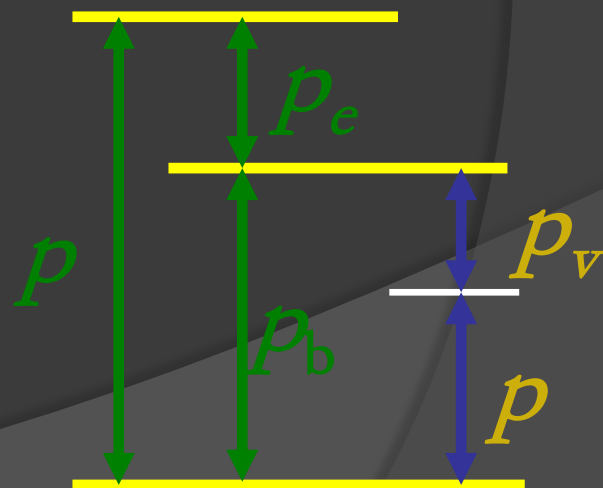
绝对压力 p —— 工质的真实压力

表压力 p_e —— $p_e = p - p_b$ ($p > p_b$)

真空度 p_v —— $p_v = p_b - p$ ($p < p_b$)

当 $p > p_b$ 时, $p = p_b + p_e$

当 $p < p_b$ 时, $p = p_b - p_v$



比容(Specific Volume)

比体积（**比容**）：单位质量的物质所占的体积

符号： ν

单位： m^3/kg

$$\nu = \frac{V}{m}$$

密度：单位体积物质的质量 $\rho = \frac{m}{V}$ 单位： kg/m^3

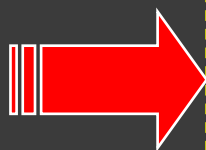
☞ 比体积 ν 与密度 ρ 互成倒数，即： $\nu \rho = 1$

☞ 二者不是相互独立的状态参数

☞ 热力学中通常用比体积作为独立参数

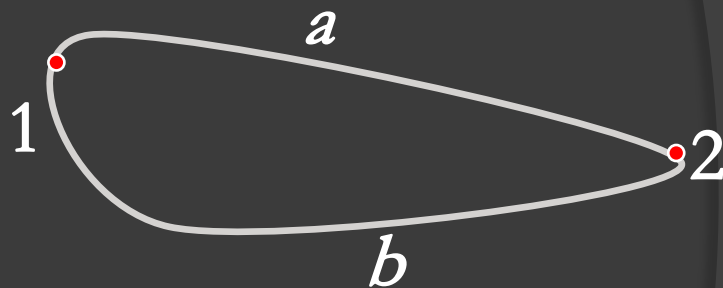
状态参数的特性

👉 状态参数确定，
则工质状态随之确定，反之亦然。



状态参数是状态的单值函数
(数学上表现为点函数)，其
值只取决于状态，与达到此状
态的途径无关。

$$\int_1^2 dx = \int_{1,a,2} dx = \int_{1,b,2} dx = x_2 - x_1$$



$$\int_1^2 dx = x_2 - x_1$$

状态参数的变化只与初终态相关，
与路径无关

$$\oint dx = 0$$

状态参数的循环
积分等于零

👉 状态参数都有以上特
性。反之，有以上特性
之一，即为状态参数。

强度参数与广延参数 (intensive/extensive properties)

与物质的量
无关的参数，
如：

压力 p
温度 T

强度参数

广延参数

与物质的量
有关的参数，
如：

质量 m
容积 V
内能 U
焓 H
熵 S

比
参
数

$v=V/m$
比容

$u=U/m$
比内能

$h=H/m$
比焓

$s=S/m$
比熵

单位： /mol, /kg

练习：

下列参数哪些是强度量哪些是广延量？

Velocity

Kinetic Energy

Height

Potential Energy

Temperature

Internal Energy

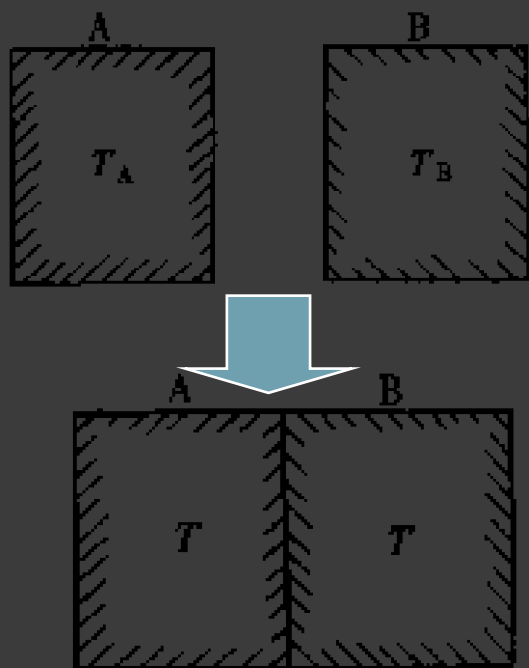
Stress

Mol

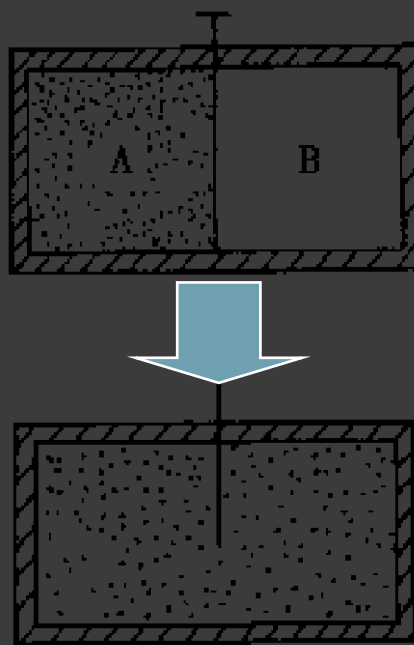
1-3 平衡状态、状态方程式、坐标图

1. 平衡状态(Equilibrium State):

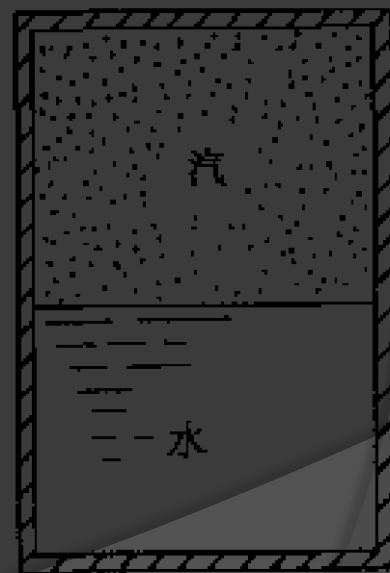
热力系在不受外界影响的情况下（重力场除外），状态参数不随时间变化的状态



热平衡



力平衡



相平衡

温差：热不平衡势
压差：力不平衡势
相变：相不平衡势

平衡的本质

不存在不平衡势

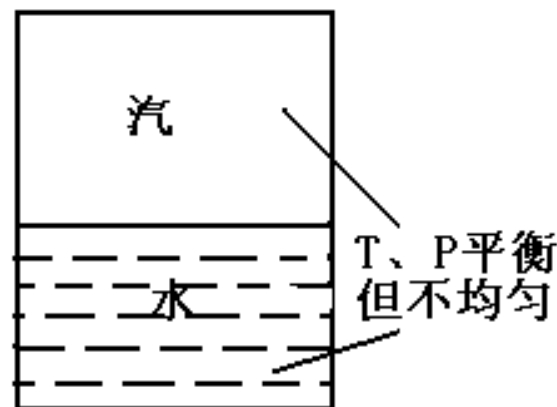
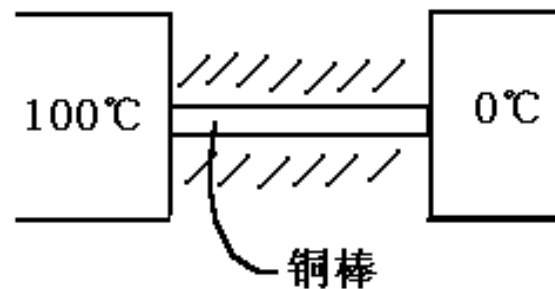
区分平衡状态和稳定状态：

参数不随时间变化

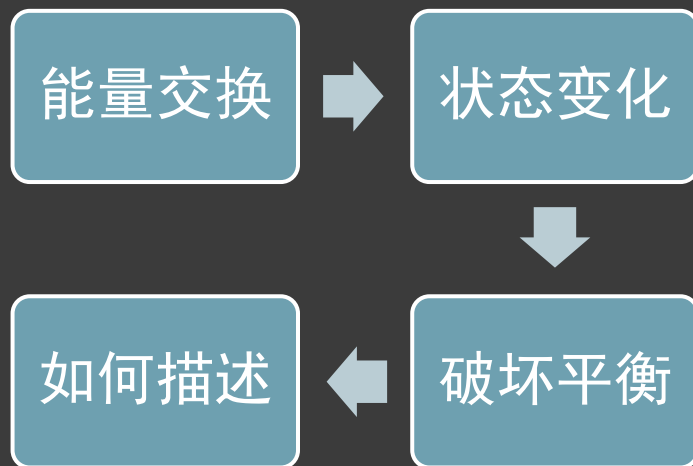
平衡必稳定，稳定未必平衡

区分平衡状态和均匀状态：

平衡未必均匀：单相系统，
忽略重力场作用，则其平衡态是均匀态



👉 工程热力学研究的主要是**均匀的平衡状态**
(用一组参数即可表示其状态)



对**简单可压缩**热力系，
只要给出**两个**相互独立
的状态参数即可确定一
个平衡状态。

👉 由**可压缩流体**构成
👉 与外界交换的能量
只有热量和准静态**容
积变化功**

2. 状态方程

T 、 p 、 V 、 U 、 H 、 S 两两相互独立

例如，以压力和温度为独立变化的状态参数时，

$$\begin{aligned} V &= f(p, T) \\ U &= f_1(p, T) \\ H &= f_2(p, T) \\ S &= f_3(p, T) \end{aligned}$$

状态方程：三个可直接测量的基本状态参数间的关系

$$F(p, V, T) = 0$$

3. 状态参数坐标图

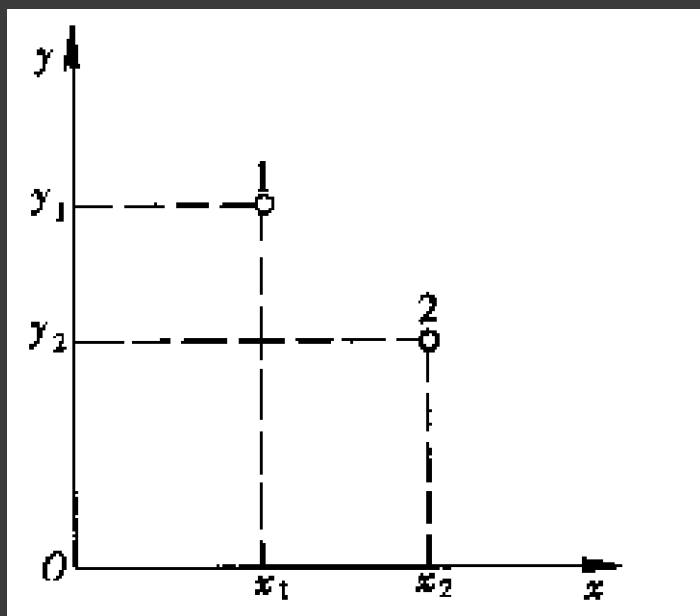
简单可压缩系统的平衡（均匀）状态可用两个相互独立的状态参数来确定



由任意两个相互独立的状态参数构成的平面坐标系中的任意一点相应于热力系的某一平衡（均匀）状态

👉 坐标图上一点代表一平衡状态

👉 不平衡态无法在坐标图上表示



热力学中常用：

压容图 (p - V 图)

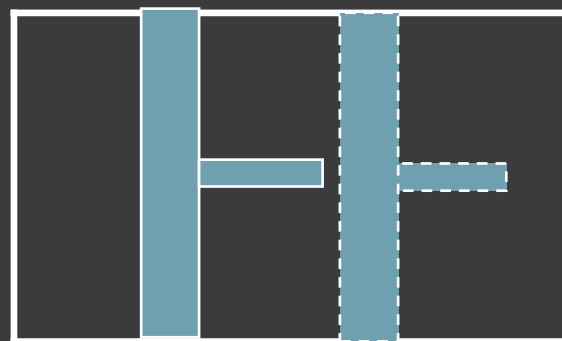
温熵图 (T - S 图)

1-4 准静态过程和可逆过程

热力过程：工质由一个状态变化到另一状态所经历的全部状态的总和

实际过程由一系列非平衡状态组成

例：



非平衡状态 $\longrightarrow$ 无法简单描述

平衡状态 $\longrightarrow$ 宏观静止 $\longrightarrow$ 能量不能转换

“平衡”意味着宏观静止，
“过程”意味着变化，意味着
平衡被破坏。二者如何统一？

引入



理想模型：

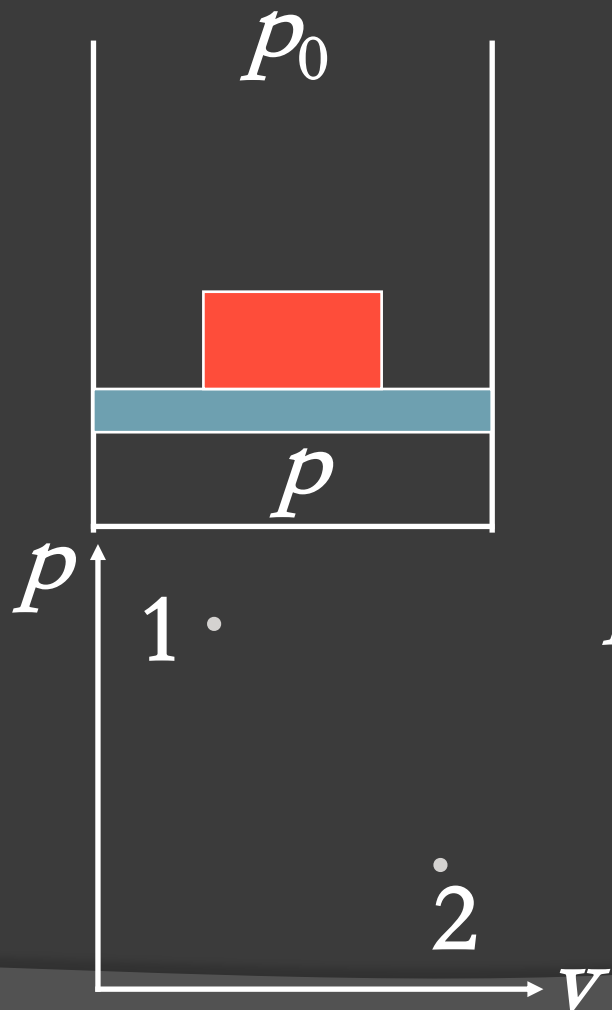
准平衡过程

quasi-equilibrium

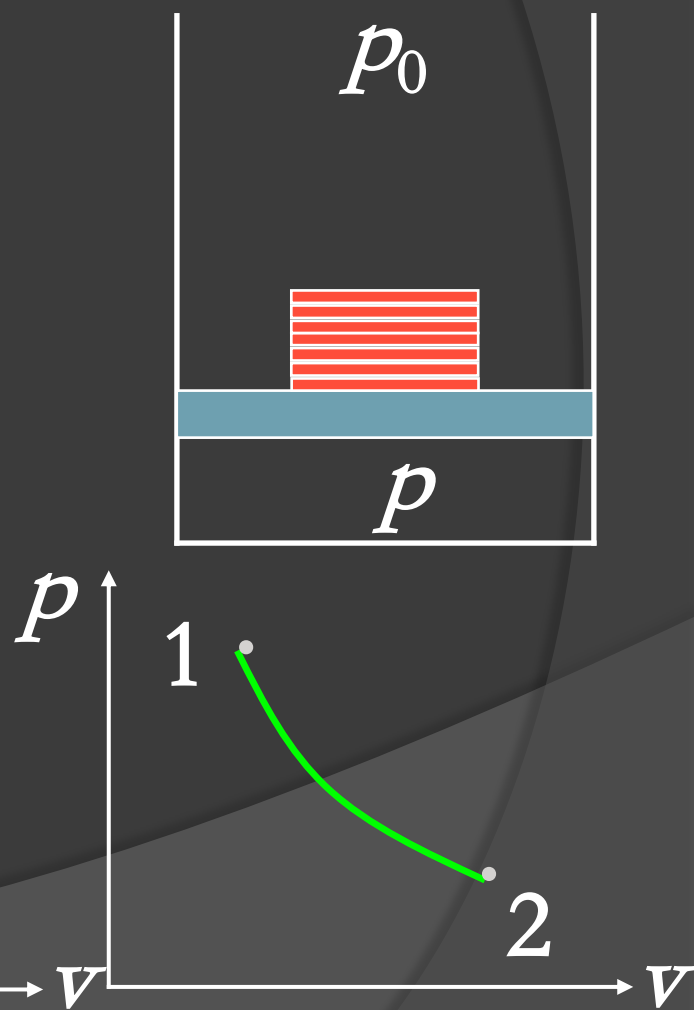
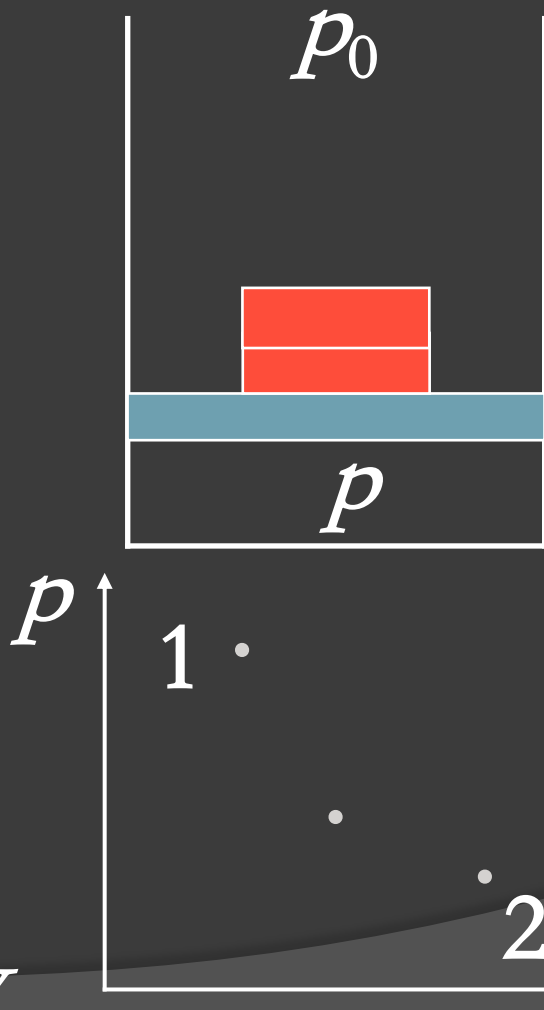
1. 准静态过程

热力系从一个平衡态连续经历一系列平衡的中间态过渡到另一个平衡态

突然去掉重物



每次只去掉无限薄一层



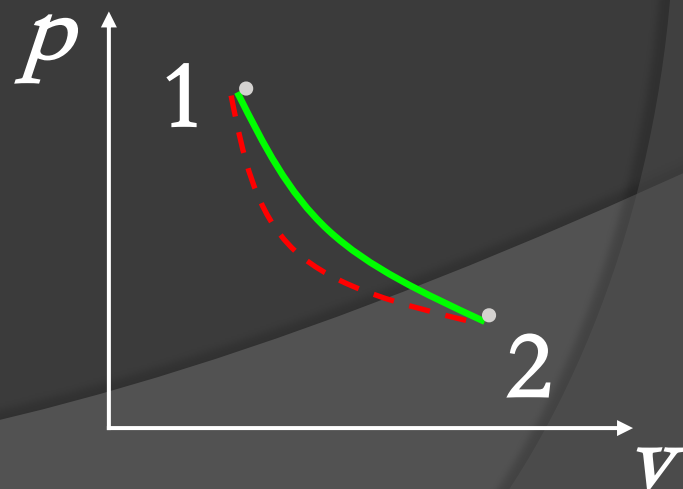
👉 实现准平衡过程的条件：

热力系与外界势差（温差、压差等）无限小

👉 准平衡过程又称准静态过程、内平衡过程

👉 准平衡过程在坐标图上可用连续曲线表示

👉 非准静态过程在坐标图上可用一虚线来示意，但虚线上各点不表示系统的实际状态点



Q: 理论上准静态过程应无限缓慢, 工程上如何处理?

破坏平衡所需时间
(外部作用时间)

>>

恢复平衡所需时间
(驰豫时间)



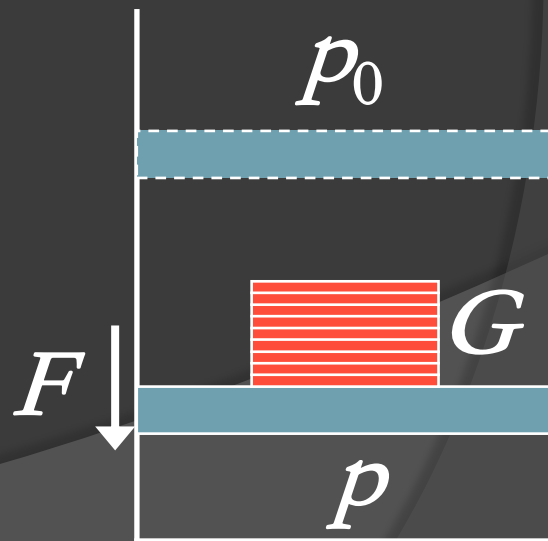
例: 2冲程活塞式内燃机, 活塞运动速度=10 m/s, 压力波恢复平衡速度 (声速) 350 m/s。

准静态过程的工程条件

Q: 若活塞与气缸之间存在摩擦力, 气体还能否实现准静态过程?

A: 能。准平衡过程着眼于系统内部平衡, 不排斥耗散效应

摩擦生热



2. 可逆过程和不可逆过程

👉 准静态过程着眼于系统内部平衡，不排斥耗散效应

引入一个更
彻底的理想
化过程



可逆过程

Reversible

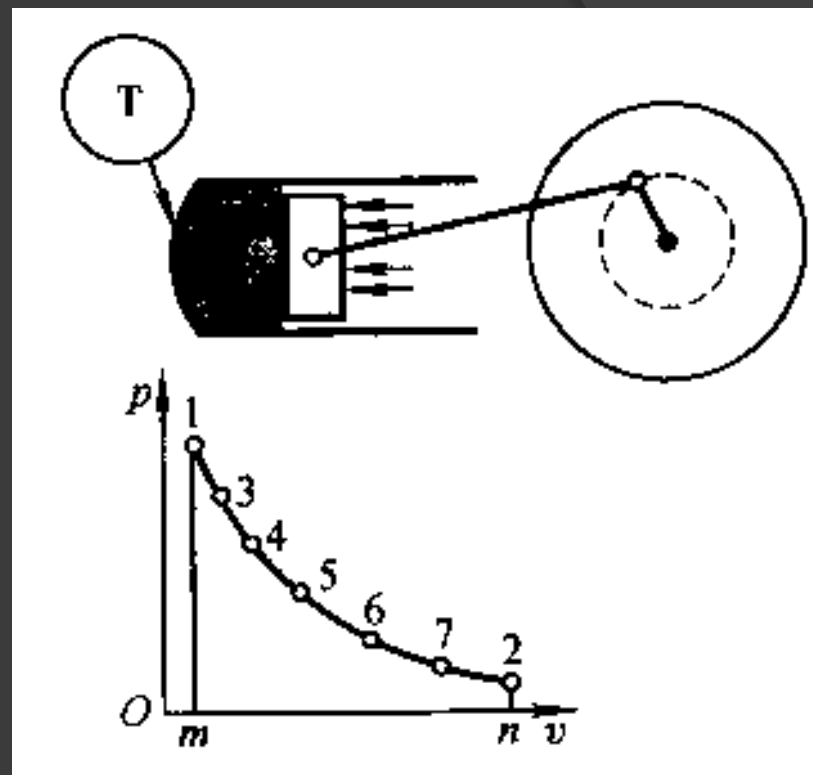
👉 可逆过程的特征：

如果系统完成某一热力过程后，再沿原来路径逆向运行时，能使系统和外界都返回到原来的状态，而不留下任何变化，则这一过程称为可逆过程，否则为不可逆过程。

I. 非平衡过程

II. 有摩擦的准静态过程

III. 无摩擦的准静态过程



👉 实现可逆过程的条件:

- 1) 准静态过程
- 2) 无耗散效应



实际过程都是
不可逆过程!

不平衡势差无限小

Q: 准静态过程与可逆过程的区别和联系

👉 准静态过程只要求系统内部平衡，不排斥耗散效应

👉 可逆过程不仅要求系统内部平衡，而且要求工质和外界可以无条件地逆复，过程进行时不存在任何能量耗散

👉 可逆过程必是准静态过程，准静态过程只是可逆过程的必要条件之一

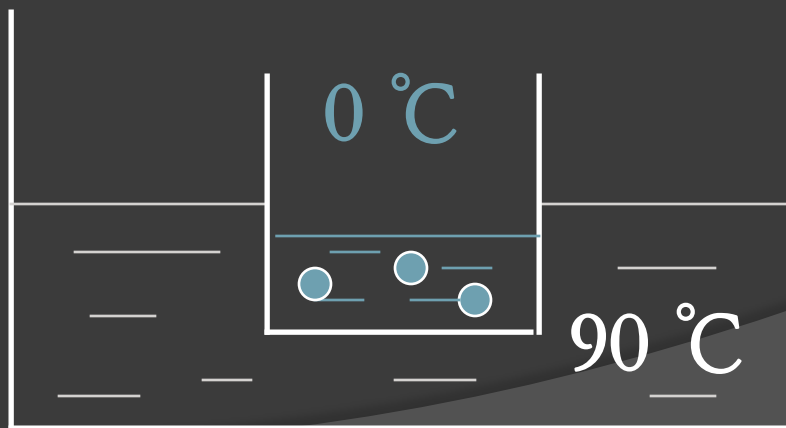
👉 无任何耗散效应的准静态过程是可逆过程，反之亦然

完全可逆、内可逆与外可逆

可逆 { 完全可逆 Totally reversible
内部可逆，外部不可逆 Internally reversible ✓常见
外部可逆，内部不可逆 Externally reversible

例：

内可逆
外不可逆



例： 有一带活塞的气缸中，水被缓慢加热，
判断是否可逆与准静态

缓慢加热，每一时刻水有确定的温度

→ 准静态加热

火与水有温差

→ 外不可逆

以**水**为系统

→ 内可逆

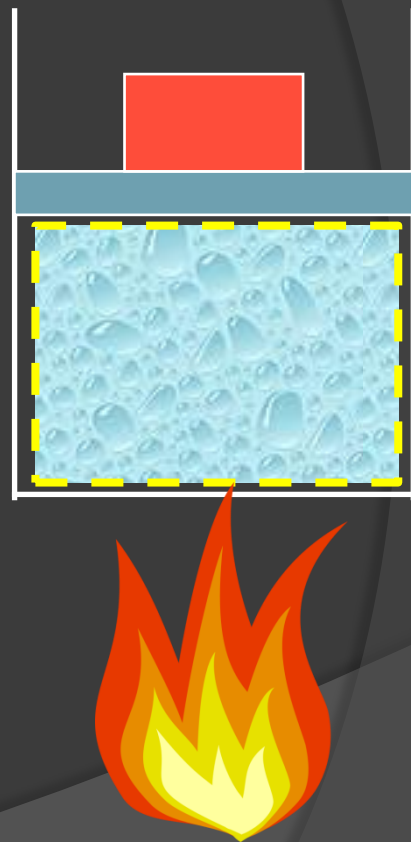
以**水+活塞**为系统：

活塞与壁面无摩擦

→ 内可逆

活塞与壁面有摩擦

→ 内不可逆



1-5 过程功和热量

功：力和力方向上位移的乘积

功的热力学定义

- 当热力系与外界发生能量传递时，如果对外界的唯一效果可归结为取起重物，此即为热力系对外作功。
- 功是系统与外界相互作用的一种方式，在力的推动下，通过有序运动方式传递的能量。

1-5 过程功和热量

$$\delta W = Fdx$$

$$W_{1-2} = \int_1^2 Fdx$$

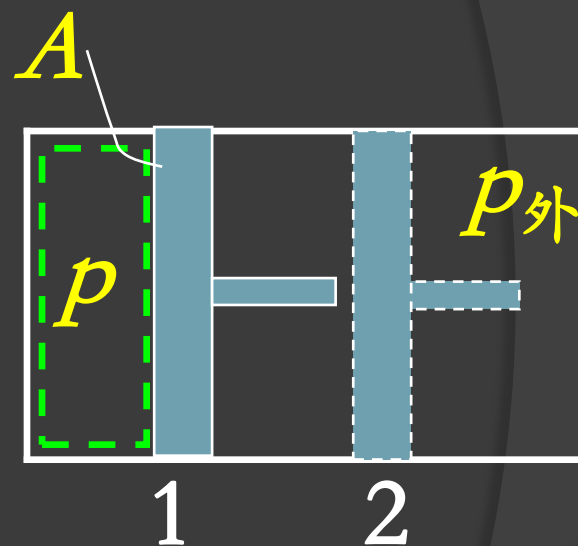
1. 准静态过程功

m kg 工质: $\delta W = p \times A \times dx = p dV$

$$W = \int_1^2 p dV$$

1 kg 工质: $\delta w = p dv$

$$w = \int_1^2 p dv$$



体积变化功：通过工质体积变化而和外界交换的功
包括膨胀功和压缩功

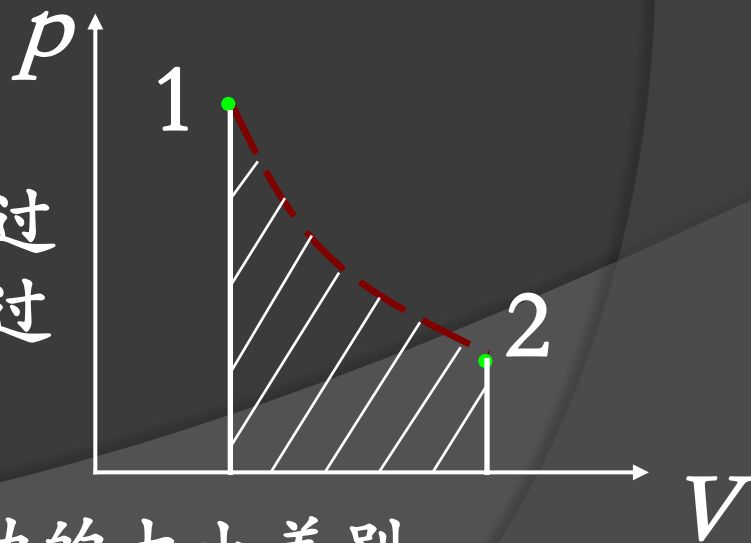
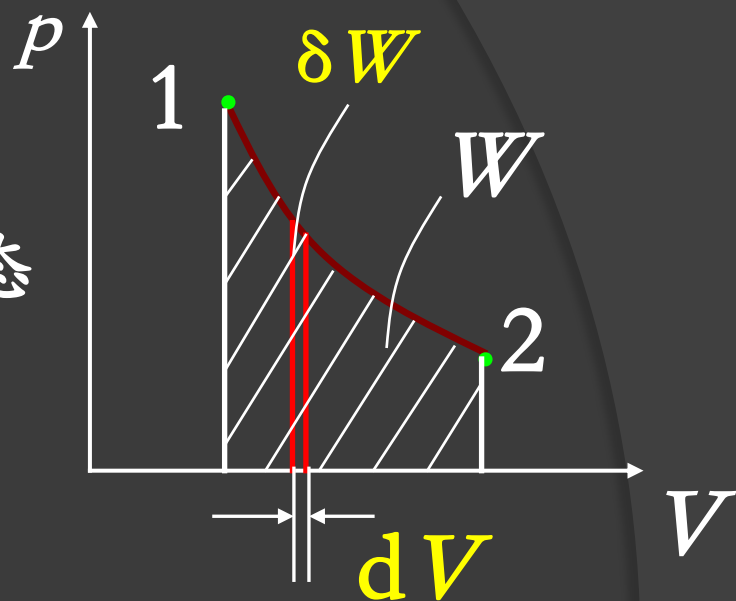
👉 准静态过程功可用 p - V 图中
曲线下的面积表示

👉 功为 **过程量**，因其不仅与初终态
相关，且与过程相关

👉 过程量的微元用 δ 表示，状态
量的微元用 d 表示。积分后结果
不同

👉 $w = \int_1^2 p dv$ 仅适用于准静态过
程（包括可逆过程），非准静态过
程不可用，虚线下面积亦非功

👉 有无摩擦只影响系统功与外界功的大小差别

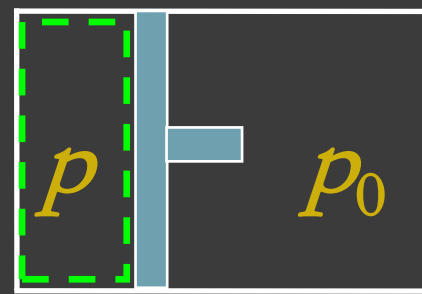


👉 **规定：**热力系对外做功为**正**，外界对热力系做功为**负**

👉 功的单位：J, kJ； 比功的单位：J/kg, kJ/kg

👉 闭口系工质膨胀作出的功，一部分因摩擦而耗散，一部用以反抗大气压力做功，余下的才是可被利用的功，称为**有用功**

$$W_u = W - W_r - W_l$$



其中排斥大气功： $W_r = p_0(V_2 - V_1) = p_0\Delta V$

对可逆过程，有用功： $W_{u,re} = \int_1^2 p dV - p_0(V_2 - V_1)$

2. 过程热量



热力系统与外界之间由于温度不同而通过边界传递的能量

☞ 对 m kg 工质，单位：J，kJ 用 Q 表示

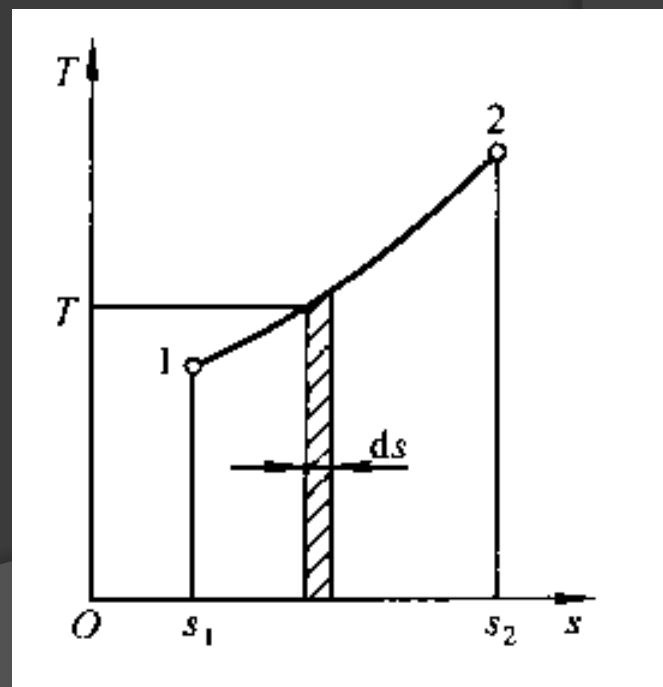
☞ 对 1 kg 工质，单位：J/kg，kJ/kg 用 q 表示

规定： 热力系吸热为正，放热为负

可逆过程热量计算：

$$\delta q = T ds$$

$$q_{1-2} = \int_1^2 T ds$$



热量 vs 容积变化功

能量传递方式: 容积变化功

传热量

性质: 过程量

过程量

驱动力: 压力 p

温度 T

标志: dV, dv

dS, ds

计算公式: $\delta w = p dv$

$\delta q = T ds$

$$w = \int_1^2 p dv$$

$$q = \int_1^2 T ds$$

条件: 准静态或可逆

可逆

熵

entropy

$$dS = \frac{\delta Q_{rev}}{T}$$

广延量 kJ/K

$$ds = \frac{\delta q_{rev}}{T}$$

比熵 kJ/(kg · K)

ds: 可逆过程 δq_{rev} 除以传热时的T所得的商

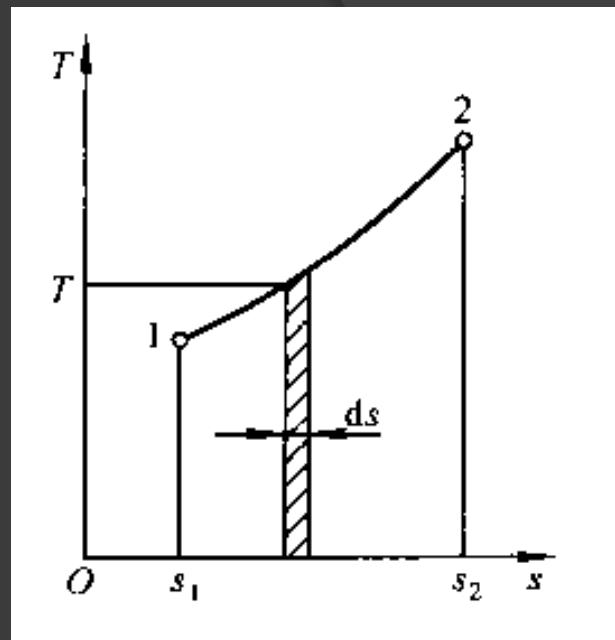
👉 熵是**状态**参数

👉 系统吸热时为正，系统放热时为负

👉 熵的物理意义：体现了**可逆**过程传热的大小与**方向**

👉 可逆过程热量可用 T - s 图中曲线下面积表示

👉 热量为 **过程量**，因其不仅与初终态相关，且与过程相关



👉 功和热量是过程量，只有在能量传递或转换过程中才有功和热量

👉 说物系在某状态下有多少功或多少热量是无意义的、错误的

区分：过程量和状态量！

1-6 热力循环 (thermodynamic cycle)

👉 要实现连续做功，必须构成循环

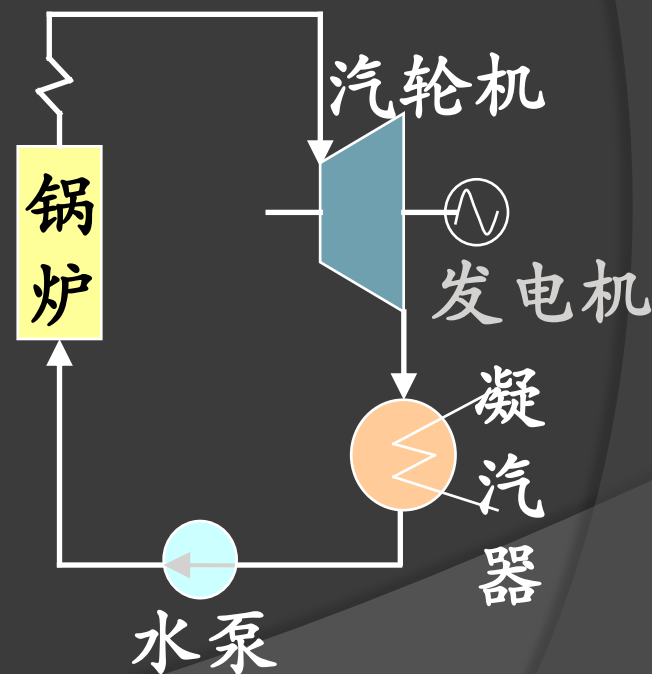
热力循环：热力系经过一系列变化回到初态，这一系列变化过程称为热力循环

根据过程是否可逆：

可逆循环
不可逆循环

热力循环全部由可逆过程组成

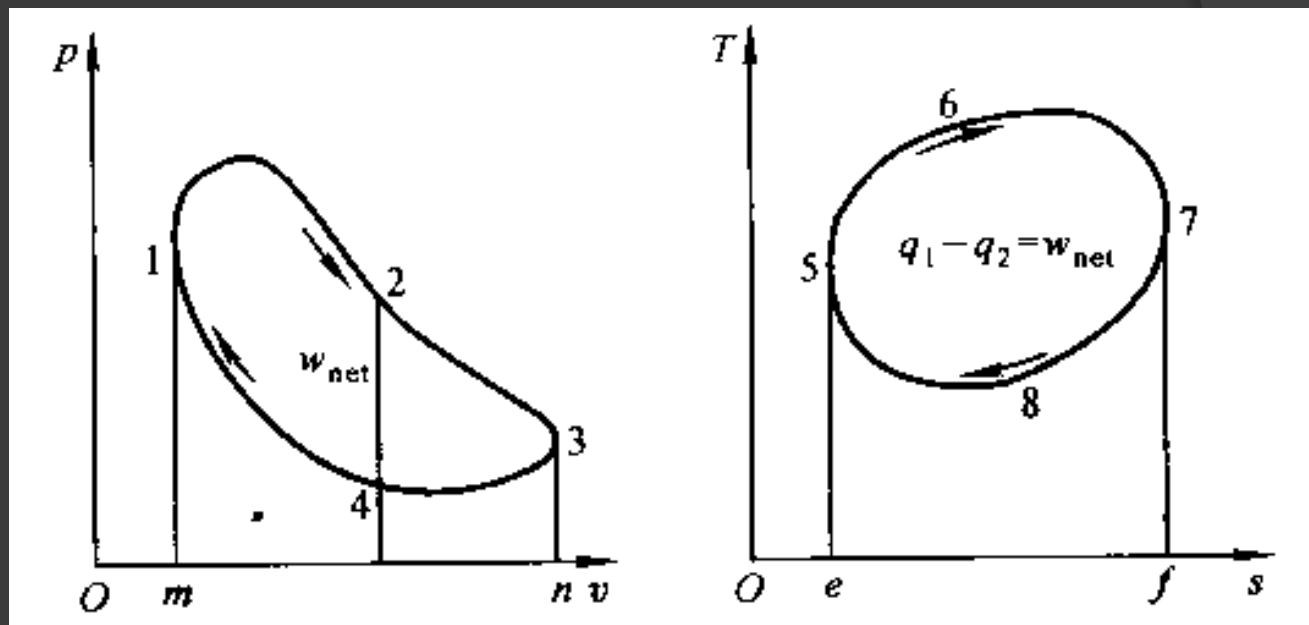
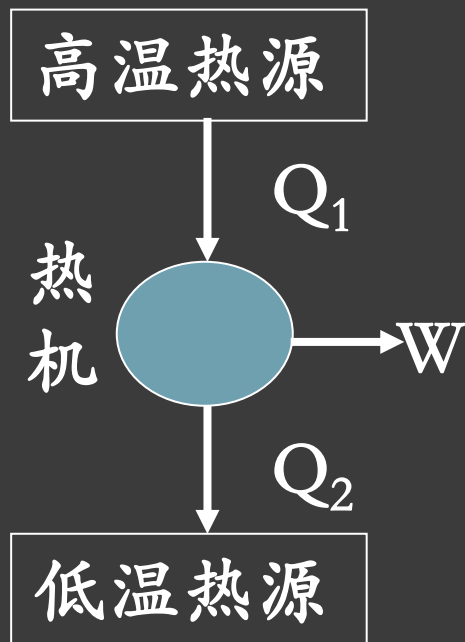
热力循环全部或部分由不可逆过程组成



蒸汽动力循环

根据循环效果及进行方向： 正向循环 & 逆向循环

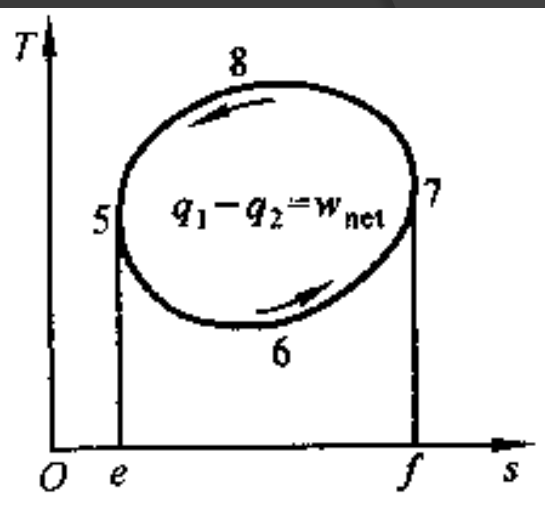
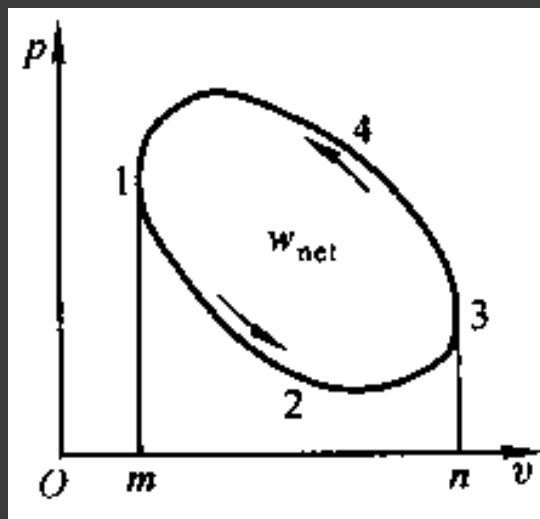
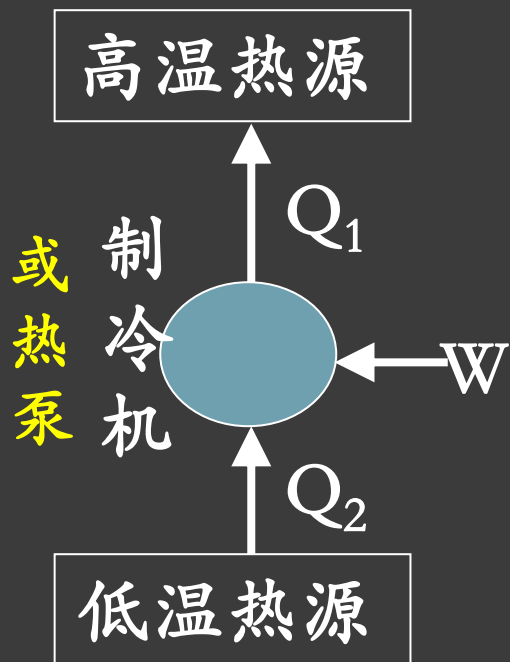
正向循环：把热能转化为机械能的循环，又称热机循环



热效率：
$$\eta_t = \frac{w_{net}}{q_1}$$

顺时针

逆向循环： 又称制冷循环或热泵循环



制冷循环的性能用制冷系数衡量：

$$\varepsilon = \frac{Q_2}{W}$$

制热循环的性能用制热系数衡量：

$$\varepsilon' = \frac{Q_1}{W}$$

逆时针

第一章 基本概念（小结）

- ◎ 热力系
- ◎ 平衡态
- ◎ 准静态、可逆
- ◎ 过程量、状态量、状态参数
- ◎ 功、热量、熵
- ◎ P-V图、T-S图
- ◎ 循环、评价指标

字母名称	国际音标	大写字母	小写字母	字母名称	国际音标	大写字母	小写字母
alpha	/ˈælfə/	A	α	nu	/nju:/	N	ν
beta	/ˈbi:tə/ 或 /ˈbeɪtə/	B	β	xi	希腊 /ksi/; 英美 /ˈzaɪ/ 或 /ˈksaɪ/	Ξ	ξ
gamma	/ˈgæmə/	Γ	γ	omicron	/əuˈmaɪkrən/ 或 /ˈɑmɪˌkran/	Ο	ο
delta	/ˈdeltə/	Δ	δ	pi	/paɪ/	Π	π
epsilon	/ˈepsɪlən/	E	ε	rho	/rəʊ/	Ρ	ρ
zeta	/ˈzi:tə/	Z	ζ	sigma	/ˈsɪgmə/	Σ	σ ς
eta	/ˈi:tə/	H	η	tau	/tə:/ 或 /taʊ/	Τ	τ
theta	/ˈθi:tə/	Θ	θ	upsilon	/ˈɪpsɪlən/ 或 /ˈʌpsɪlən/	Υ	υ
iota	/aɪˈəʊtə/	I	ι ι	phi	/faɪ/	Φ	φ
kappa	/ˈkæpə/	K	κ	chi	/kaɪ/	Χ	χ
lambda	/ˈlæmdə/	Λ	λ	psi	/psaɪ/	Ψ	ψ
mu	/nju:/	M	μ	omega	/ˈəʊmɪgə/ 或 /ouˈmeɡə/	Ω	ω